

Lema de independencia de variables ficticias

Lema 1 (Independencia de variables ficticias). *Sea A una L -estructura, x' una variable, $x \subseteq x'$ una subvariable y $t \in \text{Ter}^x L$ un término. Sea $a' \in A^{x'}$ una evaluación de x' y sea $a \in A^x$ la correspondiente restricción de a' a x . Entonces, $t^A(a) = t^A(a')$.*

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, $t^A(a) = c^A = t^A(a')$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, como $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $x_i \in x$. En tal caso, $t^A(a) = a(x_i) = a'(x_i) = t^A(a')$, puesto que a es la restricción de a' .

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que el resultado es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por definición, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))$. Por hipótesis de inducción, $t_i^A(a) = t_i^A(a')$ para cada $i \leq k$. Por tanto, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a'), \dots, t_k^A(a')) = t^A(a')$. ■